UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Bases y Dimensión

Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Independencia Lineal

Sea V un espacio vectorial real, y $v_1, v_2, \ldots, v_m$, vectores en V.

a) Decimos que $\{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ es linealmente independiente si y sólo si la única solución de $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_m v_m = 0$ es la trivial, es decir, $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_m = 0$.

b) Decimos que $\{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ es linealmente dependiente si y sólo si la ecuación $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_m v_m = 0$ tiene una solución no trivial.

Ejemplo:

Probar que {(1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)} es un conjunto linealmente independiente en R^3.

Ejemplo

Probar que $\{(1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$ es un conjunto linealmente independiente en R^3.

Escribamos el vector nulo como combinación lineal de los vectores dados:

$$a(1,0,1) + b(1,1,0) + c(1,1,1) = (0,0,0)$$

$$(a + b + c, b + c, a + c) = (0,0,0)$$

Luego tenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rcl} a+b+c & = & 0 \\ b+c & = & 0 \\ a+c & = & 0 \end{array}$$

Determinemos la matriz del sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Luego el sistema tiene única solución, es decir, a = 0, b = 0, c = 0.Por lo tanto, el **conjunto es linealmente independiente**.

Bases

Sea V un espacio vectorial real; y $v_1;\ v_2;\ \ldots;\ v_m$; vectores en V: Decimos que $\{v_1;\ v_2;\ \ldots;\ v_m\}$ es una base de V si y sólo si se cumple:

a. $\{v_1;\ v_2;\ \ldots;\ v_m\}$ es linealmente independiente.

b. $\{v_1;\ v_2;\ \ldots;\ v_m\}$ genera a V:

Probar que $\{(1,2,1), (1,2,3), (3,2,1)\}$ es una base de R^3:

Ejemplo

Primeramente vamos a demostrar que el conjunto es linealmente independiente.
Sea $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{aligned}(0,0,0) &= a(1,2,1) + b(1,2,3) + c(3,2,1)\\ (0,0,0) &= (a+b+3c, 2a+2b+2c, a+3b+c)\end{aligned}$$

Luego tenemos el sistema de ecuaciones:

$$\left.\begin{aligned} a+b+3c &= 0\\ 2a+2b+2c &= 0\\ a+3b+c &= 0\end{aligned}\right|$$

Determinando la matriz del sistema tenemos:

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 2 & 2 & 2\\ 1 & 3 & 1\end{bmatrix} \text{ y } \begin{vmatrix}1 & 1 & 3\\ 2 & 2 & 2\\ 1 & 3 & 1\end{vmatrix} = 8$$

Por Cramer, el sistema tiene única solución, es decir, $a = 0, b = 0, c = 0$. Por lo tanto, el conjunto $\{(1,2,1), (1,2,3), (3,2,1)\}$ es linealmente independiente.

Ejemplo

En la segunda parte de la demostración veremos que el conjunto genera a $\mathbb{R}^3$.
Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a(1, 2, 1) + b(1, 2, 3) + c(3, 2, 1)\\ (x, y, z) &= (a + b + 3c, 2a + 2b + 2c, a + 3b + c)\end{aligned}$$

Luego tenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rcl} a + b + 3c &=& x \\ 2a + 2b + 2c &=& y \\ a + 3b + c &=& z \end{array}$$

Por Cramer, el sistema tiene única solución, es decir,

$$a = \frac{-4x + 8y - 4z}{8},\ b = \frac{-2y + 4z}{8},\ c = \frac{4x - 2y}{8}.$$

Por lo tanto, el conjunto $\{(1,2,1), (1,2,3), (3,2,1)\}$ genera a $\mathbb{R}^3$. Y con ello el conjunto $\{(1,2,1), (1,2,3), (3,2,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Dimensión

Sea V un espacio vectorial real. Decimos que la dimensión de V es n si y sólo si existe una base de V tal que dicha base tiene n elementos:

Ejemplo:
$B = \{(1,2,1), (1,2,3), (3,2,1)\}$ es una base de R^3

Luego como B tiene 3 elementos, decimos:

$$dimV = 3$$

Notación. Cuando la dimensión de V es n lo denotamos por $\dim V = n$

Teoremas

Sea V un espacio vectorial real de dimensión n y A un subconjunto de V entonces:

1. Si el cardinal de A es n y A es un conjunto linealmente independiente entonces A es una base de V.
2. Si el cardinal de A es n y A es un conjunto que genera a V entonces A es una base de V.
3. Si el cardinal de A es mayor estricto que n entonces A es un conjunto linealmente dependiente.
4. Si el cardinal de A es menor estricto que n entonces el generado por A es un subespacio distinto de V.

Bases Canónicas

1. Base canónica o estándar de $\mathbb{R}^n$.

$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$

El conjunto $\{e_1, \dots, e_n\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}^n$

Del Teorema se sigue que $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

2. Base canónica o estándar de $\mathbb{R}_n[x]$.

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

El conjunto $\{1, x, \dots, x^n\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}_n[x]$.

Del Teorema se sigue que $\dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$.

3. Base canónica o estándar de $M_n(\mathbb{R})$.

Por ejemplo, la base canónica de $M_2(\mathbb{R})$ es:

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El conjunto $\{e_1, \dots, e_n\}$ es un sistema generador de $M_n(\mathbb{R})$

Del Teorema se sigue que $\dim(M_n(\mathbb{R})) = n^2$

Ejercicios

1. Escribir la base canónica para el espacio vectorial dado y explicite su dimensión.

a) $\mathbb{R}^4$

b) $M_{2,4}$

c) P_2

2. Explique por qué S no es una base del EVR V

a) $V = \mathbb{R}^2, S = \{(1,2),(1,0),(0,1)\}$

b) $V = \mathbb{R}^2, S = \{(2,3),(6,9)\}$

c) $V = \mathbb{R}^2, S = \{(-1,2)\}$

d) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(1,3,0),(4,1,2),(-2,5,-2)\}$

e) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(7,0,3),(8,-4,1)\}$

f) $V = M_2, S = \left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\right\}$

Ejercicios

3. Determine si S:

a) genera a $\mathbb{R}^3$
b) es linealmente independiente
c) es una base para $\mathbb{R}^3$.

$$S = \{(1, -5, 4), (11, 6, -1), (2, 3, 5)\}$$

$$S = \{(4, 0, 1), (0, -3, 2), (5, 10, 0)\}$$

$$S = \left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, -1\right), (5, 2, 3), (-4, 6, -8)\right\}$$

$$S = \{(2, 0, 1), (2, -1, 1), (4, 2, 0)\}$$

$$S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 2, -3)\}$$

$$S = \{(1, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1), (2, -1, 0)\}$$